

Gene Editing

as an Emerging Technology

De promesa científica a plataforma estratégica

10,000+
enfermedades

> \$1M
por paciente

2023
Casgevy aprobada



EL PROBLEMA

ANTES

- Medicina reactiva: trata síntomas
- Costos crónicos elevados
- Resultados limitados

AHORA (CRISPR)

- Corrige la causa genética
- Terapia curativa, una sola vez
- Reconfigura economía de salud

CÓMO FUNCIONA CRISPR

- Identificar**
Localiza el gen defectuoso en el ADN
- Guiar**
ARN guía lleva Cas9 al sitio exacto
- Cortar**
Cas9 corta ambas cadenas del ADN
- Reparar**
Célula repara con secuencia correcta

TIPO DE INNOVACIÓN

RADICAL

- Edita directamente el genoma humano
- Reemplaza tratamientos crónicos por curas únicas
- Biología como software programable
- 2024: edición in vivo (Intellia) sin extracción celular
- Desplaza modelos de negocio farmacéuticos
- Nuevo paradigma: no es incremental ni arquitectónica

DISRUPTIVA

ACTIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE

Patentes & PI

CRISPR-Cas9 y variantes protegidas
Broad Institute vs UC Berkeley

AI & Software

Optimización gRNA, predicción
off-target (Insilico Medicine)

Datos Clínicos

Ensayos propietarios difíciles
de replicar

Delivery

Vectores virales y nanopartículas
lipídicas (Moderna)

Insight: La ventaja sostenible nace de apilar y combinar activos: IP + datos + ejecución + colaboración (Gartner 2025)

MODELO DE NEGOCIO & ESCALABILIDAD

> \$1M

por paciente
(curativo)

Licencias

a farmacéuticas
+ co-desarrollo

Plataforma

Una base tecnológica
múltiples enfermedades

Escala

Economías de
conocimiento

RIESGOS & DESAFÍOS

Regulación

Incertidumbre
regulatorio global

IP & Patentes

Guerras legales
en curso

Acceso

Alto costo limita
adopción masiva

Competencia

Base editors,
RNA therapies

Ética

Percepción y debate
público

Seguridad

Datos a largo
plazo pendientes